

“花园”系列

粗略总结：

内含各种大基数的冯·诺依曼宇宙 V

<...<将集合论宇宙作为自身元素、子集的超级集合论宇宙

<万有公理宇宙（可构造任何公理，包含了宇宙V、Ultimate-L以及其它当前人类不可理解的集合论宇宙所组成的无数个集合论宇宙集群）

<=anti-万有公理宇宙<over-万有公理宇宙

<超视界拓扑网（其微不足道的分流上都存在无数个不同的数学体系集群[其中就有包括人类已知数学体系乃至over-mathematics、above-mathematics等更强的数学体系]，万有公理宇宙只是此无限延展结构上的一个有限局部，无数个互相嵌套的集合论多宇宙也只是网络的一角）

<=anti-超视界拓扑网<over-超视界拓扑网

<超巨结构网络<=anti-超巨网络<over-超巨网络<transcend-超巨网络

<...<将描述嵌套阶层的集合论系统作为单位，形成无数个集合论体系及对应宇宙后得到的超巨结构

<...<将以上递归操作的次数作为集合量，形成一种/无数种集合论系统后得到的结构

<链界

<『花园』 【最终丰饶】 状态（以上只是一个极其微不足道的起始）

<『花园』 =莫哲

委员会文明（个体符合条件就能在16岁时领到一个无穷大、多为菲弗曼-舒特序数级算力的专属宇宙，部分个体能够对自身宇宙进行无穷乃至超穷数级分裂制造多元宇宙集群，单人可花时间制造无限时间图灵机）

<清账者（掌握超越阿列夫不动点的算力技术，清扫弹毁灭超过 $\aleph_{(1, 0)}$ 的宇宙集群，单一个体超越不可达序数级算力，与超阈人类之间的战争会超越阿列夫数范畴，抵达power-admissible基数领域）

<后期超阈人类（战胜清账者，将星丝铺至大基数领域）

<超视界拓扑网上的文明（单个个体一个想法的衍生就比人类集合体系中所有描绘的无限都要更大，无数台使用冯·诺依曼宇宙 V 级算力、可迭代集合论宇宙集群的计算机在“它”们面前也不算什么，战争开场毁灭无数个由不同集合论宇宙系统组成的大冯·诺依曼宇宙 V 集群）

语法宇宙文明（造物可瞬间制造以脱殊复宇宙为基本单位组成的超脱殊集合体，以脱殊复宇宙为粒子制造弹药发射乃至后续发展到对自身操作次数本身的嵌套、迭代和修改，最终实现将大到连任何数学和哲学都无法观测、理解的操作后继作为武器实体化）

<万界归一者

<花园神祇/Transcendental（主宰『花园』的高阶无限实体）

<『花园』/莫哲(Transcendental也无法理解)

$\aleph_0$ （阿列夫0）就是第一个无限，代表所有自然数的集合。

莫哲想起了那个经典到被说烂了的无穷旅馆的例子：

【基塔：我们银河系中心的一家巨大的旅馆。它拥有无穷多个房间，这些房间通过黑洞伸展到更高级的时空领域。房间号从1开始，无限制地排下去。一天，这个旅馆的客房全住进了客人，这时候来了一位飞碟的驾驶员，他正要去别的星系。尽管已经没有空房间了，可是旅店老板仍然给驾驶员找到了一个房间。他不过是把原来住在各个房间里的房客都一一移到高一号的房间。于是左边第1号房间就空出来给该驾驶员住。第二天又来了五对夫妇渡蜜月。无穷饭店能不能接待他们，老板只不过把每个客人都一一移到高5号的房间中去，空出的1到5号房就给这5对夫妇。周末，又有无穷多个泡泡糖推销员来到这家旅馆开会。

赫尔曼：“我能够理解无穷饭店可以怎样接待有限数量的新到者，可是它怎么能够再给无穷多旅客找到新房间呢？”

基塔：“很容易，我亲爱的赫尔曼。老板只要把每个房间里的客人移到原来号码两倍的房间中去就行了。”

赫尔曼：“对了！这下每个房间里的人都住到双号房中，余下的所有单号房间有无穷多个，它们空出来给泡泡糖商人住！”】

可比 $\aleph_0$ 还要广泛的是什么呢？仅仅是在后面加个1吗... 还是加2.... 不对，实际上无论你在无限后面加多少，它依然属于 $\aleph_0$ ，依然属于第一个无限。只不过在数学上，无法一一对应在 $\aleph_0$ 之后的自然数字，我们把它叫做超限序数 ω 。（ ω 也就是 $\aleph_0$ ，这样写是为了描述 $\aleph_0$ 后面的数。可这并不意味着 $\omega+2 > \omega+1$ ，以此类推，它们只不过是顺序如此，而不是大小。）

可在数轴上，即便是0到1间存在的实数也比自然数集要多。实数集是不可数集，莫哲在刚才才学会了这点，方程式教他如何通过康托尔对角线进行证明。只要将我们在 (a, b) 间的非自然数任意列举出来，数字是随意的：

n 0 123456789

$r_1 = 0.528282889...$

$r_2 = 0.283838296...$

$r_3 = 0.283883828...$

$r_4 = 0.382828288...$

$r_5 = 0.438282828...$

$r_6 = 0.592636637...$

$r_7 = 0.472716173...$

.....

试想一下，每一个对应一个自然数的实数就可以无限延续下去，从1到正无穷，自然数集上似乎有着用不完的数能和0与1之间的所有实数对应，自然，它们都是无限。但问题是，它们等价吗？两种无限等价吗？

显然不是。

只要我们以斜角的角度分别在这些数中取出一个数字，就会组成另外一个实数。以上面列出的数字为例，就应该是0.5838861.....

接着，在每一个写出来的数字向前进一位。

就会变成0.6949972.....。

0.6949972.....这个实数便是一个全新的实数，属于实数部分未与自然数对应的那个数。而当我们把这个全新的数字放在 $r(n+1)$ 的数之后，再进行一次对角线证明，便又会得到一个与原先完全不一样的全新实数。以此类推，这样会得到的是无穷无尽的新实数———越来越多无

限之外的数。

莫哲理解到0到1之间也存在无限，属于实数的无限，一个比自然数集更大的无限，究其原理是因为它是属于自然数的幂集，而幂集的子集要远远大于且无法与自然数的原集一一对应。（幂集是保证任何集合的幂集均为集合。如 $P(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. $P(\cdot)$ 称为幂集运算。）

$\aleph_0$ 的幂集是一个比 $\aleph_0$ 要广阔的无限，而这种幂集可以无穷无尽的套下去，一个疯狂、绝对浩瀚的阶梯：

$P\{\aleph_0\}$ 。

$P\{P\{\aleph_0\}\}$ 。

$P\{P\{P\{\aleph_0\}\}\}$ 。

$P\{P\{P\{P\{\aleph_0\}\}\}\}$ 。

$P\{P\{P\{P\{P\{\aleph_0\}\}\}\}\}$ 。

$P\{P\{P\{P\{P\{P\{\aleph_0\}\}\}\}\}\}$ 。

$P\{P\{P\{P\{P\{P\{P\{\aleph_0\}\}\}\}\}\}\}$ 。

$P\{P\{P\{P\{P\{P\{P\{P\{\aleph_0\}\}\}\}\}\}\}\}$ 。

$P\{P\{P\{P\{P\{P\{P\{P\{P\{\aleph_0\}\}\}\}\}\}\}\}\}$ 。

$P\{P\{P\{P\{P\{P\{P\{P\{P\{P\{\aleph_0\}\}\}\}\}\}\}\}\}\}$ 。

.....

$P\{.....P\{P\{P\{P\{P\{P\{P\{P\{P\{\aleph_0\}\}\}\}\}\}\}\}\}\}\}$}

.....

.....

直至无限次幂。

莫哲知道替代公理指的是在任一代数恒等式中，每一个字母符号只是一个泛指的变量，因而可用其它形式的字母或恒等的函数表达式(只要用这些表达式替换后等式两边均仍有意义)替换，替换后等式仍成立。

于是，莫哲下意识的将每个 ω 的序数带成 ω 乘以它，以此来突破达到更大的基数（因为此时的自然数基数已经用完了）。

ω^2 。

ω^3 。

ω^4 。

ω^5 。

ω^6 。

.....

ω^ω 。

我们还能永无止境的构造新的序数。

$\omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}$ 。

$\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}}}$ 。

$\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}}}}}$ 。

$\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}}}}}}}$ 。

$\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega^{\omega}}}}}}}}}}}$ 。

.....

就像之前定义 ω 一样，将这些无尽的整合起来： $\aleph_0$ 自身的 $\aleph_0$ 无限次的 $\aleph_0$ 的无限次的 $\aleph_0$ 的无限次的 $\aleph_0$ 的无限次的.... $\aleph_0$ 的无限次方，最终合成一个新的序数 β 。 β 代表的就是一个全新的序数，一个容纳和表示之前一切套娃形式的序数总和。

β 代表我们前面一切步骤得出的新序数，一个新的，更大的衡量标准。

它无疑呈现出一个良性序数的特点，如果我们把 β ，按照 ω 的做法再做一次会发生什么？

β^2 。

β^3 。

β^4 。

.....

β^β 。

β^{β^β} 。

$\beta^{\beta^{\beta^{\beta^\beta}}}$ 。

.....

直到出现和 ω 同样的效果，此刻我们用 $\beta(2)$ 表示这个远远还要大于 β 的新序数，以此类推，之后还会出现 $\beta(3)$ ， $\beta(4)$后一个都是前步骤的无限次方的无限次方...的无限次方的重复叠加。

在我们再次无数次重复到达以上步骤后，这些良性序数....乃至所有序形之后，便是一个新的高度。

最终，是超越先前一切的叠加。

算法说，我们爬完了塔的第一层。抵达了 $\aleph_1$ （阿列夫1），也得到了一个全新的基数。……

$\aleph_1, \aleph_2, \aleph_3, \aleph_4, \aleph_5, \dots, \aleph_\omega, \dots$

$\aleph_\omega^\omega, \dots, \aleph_\omega^{\aleph_\omega}, \dots, \aleph_\omega^{\aleph_\omega^{\aleph_\omega^{\aleph_\omega^{\aleph_\omega}}}}, \dots$

$\aleph_\omega^{\aleph_\omega^{\aleph_\omega^{\aleph_\omega^{\aleph_\omega^{\aleph_\omega^{\aleph_\omega}}}}}, \dots$

——《核冬元年》-part.3我们-7

图灵机器用逼近递归上界的超级算力制造出了一批批全新的现实宇宙，又以同样的方式在这之上进而去拓展出 ω 无穷次方的嵌套套娃模式，以及之上的各种不动点。图灵机用替代公理将那些新生宇宙的刷新速度不断地拓展开来，直到那些可计算函数的不动点越过了直谓序数的上界，也就是 Γ 序数级。

人类面对的主要问题就像两个自然数之间的实数等于全体实数之和这样的反常识结论，单单用递归方式去构建的算力终究只能停留在小于递归上界的序数层面。

简单来说，无论是佛教中所谓的一花一世界一叶一菩提；还是古典哲学猜想中一个微观粒子里便包含着无数个不断无限分裂的宇宙的嵌套关系……这些终究只是在利用递归的图灵可计算函数罢了——无限的套娃模式确实是没有尽头的，但这种模式又确实存在一个序数级的上界，及被称为“邱奇克林序数”的可计算上界。任何递归算力机器都无法越过这个序数，就更别提远高于这个上界的其他超穷数了。

——《分形图》-分形尸-14

游戏的定义是一种完全信息的无穷博弈。

规则是这样的：

存在两个玩家。首先定义一个任意集合 X ，任意 $A \subset X^\omega$ ，博弈的 $G^*(A)$ ，然后如下应用；游戏在偶数轮中由玩家1选择 X 中元素，记作 x_{2n} ，在奇数轮中由玩家2选择 X 中元素，记作 x_{2n+1} ，游戏即可进行。

游玩过程中，玩家1和玩家2会得到各自 x 的奇偶序数角标。随着次数越来越多，生成的无穷序列可以用一个表达式写出： $x = \{x_i\}_{i < \omega}$ 。这种表达式，他们将其称为一盘(play)。

同理，游戏的中盘(partial)可以被定义为 x 的有穷前段。如果最后结果 $x \in A$ ，则玩家1胜利，反之，玩家2胜利。

如果了解这个游戏的技巧，会发现它的 $G^*(A)$ 策略可以通过一个 τ 函数表示，这个函数被定义为 $X^{<\omega}$ 到 X ，对任意有穷前段partial的给定是 $s \in X^{<\omega}$ 。要是根据这个函数指示，玩家就可以知道下一步走的是 $\tau(s)$ 。

他想，方法是这样的，首先给定一个策略 τ 。把一个 y 序列定义为 $\{y_n\}_{n < N \leq \omega} \in X^{<\omega}$ 。将 $\tau^*y = x$ 的递归定义到 $x_{2n} = \tau(x|2n)$ ， $x_{2n+1} = y_n$ ；这样，当玩家2走出 y 序列的时候，玩家1即可走 τ 策略对应所走成的中盘。而当且仅当 $y \in X^{<\omega}$ ， $\tau^*y \in A$ 时，无论玩家2如何走，玩家1总能按照 τ 对应的策略赢的该盘。

类似的，如果递归定义为 $x_{2n} = y_n$ ， $x_{2n+1} = \tau(x|2n+1)$ 时，玩家1走出 y 序列，玩家2即可走 τ 策略对应所走成的中盘， τ 就成为了玩家2的 $G^*(A)$ 赢策略了。

很聪明，但要实际在棋盘上要完成这个步骤需要的时间又是多少？这不是一个实数集的问题吗？

——《花园神祇》-第二部分：等势(Equipotenti)-2.

“怎么会，就像1和0之间依然可以放下无数个实数一样，那些实数间又可以放下同样数量的其他实数，这是没有边界的。把那些数变成可拓展

宇宙的个数同样如此。”

——《26号宇宙》3.

就像实数的无限 $>$ 自然数的无限，在一个数轴中，0到1之间的实数的个数就可以和数轴上所有的实数一一对应，哪怕它们自身就是实数的一部分。而同样奇妙的现象也出现在奇数和偶数上，起初谁又能想到，奇数与偶数个数的和，与奇数或者偶数的个数是一样多的。

梁学超觉得我们宇宙其实也是这样的：如果把宇宙的尺度和数量看成一个正向数轴，按照先前提出的概念，仅仅是0到1之间的实数无穷就已经超越了数轴上全体自然数的和（用康托尔对角线可以证明这个理论）。

——《分形图》-分形尸-8

直观的大小并不准确，大小本身的度量也并不准确，有限区间的数轴中依然有无穷多的实数，无数宇宙也只是更大的宇宙频段，于是继续推进，让分裂的宇宙去到实数轴上的不可数集合和之上各种各样的更宏大的集合。

——《花园神祇》-第五部分：花园(Garden)-XVI:分形之歌(节- 2:0)

- - -

基数、序数、阿列夫数

康托尔定理

单单是一个 S_0 就已经超过了所有阿列夫不动点的递归上确界次数了（阿列夫数无论用什么方式递归都无法达到 S_0 ，这样的数又被称为power admissible基数），无法想象这些就连无限基数都无法越过的power admissible基数一旦在博弈中出现嵌套循环，又会是何等恐怖的算力大战。

——《银之网》2.

power-admissible 基数

“我无法自下而上。”莫哲说。

不要试图自下而上，无限的性质就是永远也无法抵达，所以我们在做的是构建数学公理。绕过这个不可达的性质进行证明。算法说。

创造一个存在公理。

向上。

跨越不可达基数。

跨越强可展开基数。

可测基数。

强基数。

超强基数....

——《核冬元年》-part.3我们-7

“那就是，有人率先达到大基数级的算力，并从zfc公理系统上彻底封死后者。因为大基数超过了zfc公理的证明范畴，如果能将敌人彻底锁死在超穷数的范围，战争自然就结束了。”（ZFC公理集合论系统是一种常用的公理集合论系统，该系统包含了有10条非逻辑的集合论公理。）

——《银之网》2.

从不可达基数开始，便是超越阿列夫数列的大基数，不可达基数也是强弱不可达基数的统称。

而往上的则是各种扩展绝对无限的大基数（扩展并非是常规而言的大小，而更贴近宽域），比如弱紧致基数就是一种特殊的强不可达基数。

——《核冬元年》无限与花园（概念图）

不单是方向，甚至是大小也是如此，因为超穷序数之上的大基数已经没有了人们常规概念和尺度意义上的衡量值。描述它的仅仅是一个严格的定义，很违背常识，但是却是事实。

他想，这样的情况有很多很多，就比如公理系统ZFC能证明存在任意大的基数，但ZFC不能证明不可达基数是协调的（强度），又或者，大基数一般是指的特定性质的不可达基数，它的协调性通常都是通过初等嵌入 $j: V \rightarrow M$ 的封闭性进行判断的。

在我们没法直观证明的抽象领域高层，数学逻辑宣称创造了更多令人难以想象的高阶无限构造：aleph超穷序数宇宙，弱不可达基数宇宙，不可达基数宇宙，强不可达基数宇宙，Mahlo基数宇宙，强Mahlo基数宇宙， $0\# \rightarrow \alpha\# \text{ exists}$ 宇宙，woodin基数宇宙....各种大基数宇宙，一切已知集合的集合宇宙，永无止境的未完成构造的无幂集的绝对无限，一切可构造的 n —巨大基数的集合与非其他类元素集合的真类宇宙，乃至之上种种.....那些高阶逻辑中不断嵌套的无限，是大基数本身抽象自身后的结果，其存在的本质远远超越了我们所谓认知的“物质”与“精神”范畴。

——《分形图》-分形尸-8

比起 $V_\omega = HK$ 在ZFC中的地位， $V_\kappa = H(\kappa)$ （遗传有穷 $< \kappa$ 的集合族）并 $V_\kappa \models H(\kappa)$ 的大基数公理则拥有更高的强度论证明，从而能完成更多的他证和自证。

——《花园神祇》-第一部分：丰饶 (Fertility)-2.

概念，就像无限本不能至下而上的去突破的铁律。单单依靠序数的堆积怎么能突破无限基数的障壁？单单依靠迭代怎么能突破不可达基数的鸿沟？

——《杀死全人类》5.

好比哥德尔曾经在定义中写到的不可达基数那样，不可达基数实则是无法从更小的基数通过取幂集的基数或者是取极限得到。

——《花园神祇》-第一部分：丰饶 (Fertility)-2.

大基数

飞船传来逻辑报告，按报告的描述，这个符合传递模型 M 的真类超

级领域，已经对哥德尔操作（操作包括 10 种可定义类函数）进行了封闭，也就意味着幂集在这一刻成为了我们可定义子集的操作 $\mathcal{D}$ ，我的信息碑随即用数理逻辑表达了一个定义： $\mathcal{D}(x) = \{y : \text{存在公式}\phi\text{和参数}p\text{的补数}\in x, \text{ } j \in \omega \text{ 使得} ; y \equiv_{\mathcal{D}} \{z \in x : x \models (\zeta, p \text{ 的补数})\}\}$ 。

“数学上，我们把一个类设置为 M ，如果对这个 M 进行哥德尔封闭操作后的内模型，那就是无所不包。现在我们见到的就是这样一个触手可及的超级宇宙实体，真的万事万物！你能明白吗？这才是真正的无限！一个和冯诺依曼宇宙 V 同等规模的哥德尔宇宙！”

这是一个包含了所有集合的宇宙。任何集合都能在这里被“制造”出来，所有可够被构成，可能存在，所有已完成和未完成其数学构造的集合都被终极的哥德尔宇宙包含其中。所有集合的集合也意味着，这片绝对浩瀚之中，存在着让领主苦苦寻找的大基数领域。

——《银之网》6.

可构造宇宙 L

{已知和未知的大基数；公理化集合论系统的逻辑；包涵宇宙 V 的定义： $V_0 = \emptyset, V_\alpha = \bigcup \xi < \alpha \mathcal{P}(V_\xi), V = \bigcup_{\alpha \in \text{Ord}} V_\alpha$, Ord 与 V 为真类；一切集合的集合，一切可构造的数学宇宙集合的集合；绝对无限之上的绝对无限，延伸的迭代，最终的最终。一切性质和矛盾的载体与超越一切性质和矛盾的他者。}

——《分形图》-分形尸-8

在集合论的一些分支中，这种宇宙也被用来描述所有数学结构的集合，例如所有群的集合、所有拓扑空间的集合等等。它同时也是一个自我包含的集合，这意味着集合论宇宙V是它自己的一个元素，正如生命包含着安德瑞思的存在定义。

——《花园神祇》-第四部分：莫哲 (MoZhe)-6.

- - -

冯·诺依曼宇宙 V

以他的存在为轴心延伸出的可态集合论宇宙，把他所有出现过和即将出现的现实都罗列了个遍。

他看见了太多东西，他看不见任何东西；一切都是虚妄的承诺，一切都有着比现实还要更加真实的触感和痛觉。

震惊至于，安德瑞思感受到自我生命的伟力，是一个不经意形成的算力场，是一个以他为存在核心的宇宙V。

但当他回过头/扬起身子/俯下躯体时，发现在公理宇宙的万千浩瀚中，以他为存在基石的集合论宇宙又是如此的渺小.....

——《花园神祇》-第四部分：莫哲 (MoZhe)-6.

- - -

单一生命所有可能的现实可能形成一个集合论宇宙

又把诸如脱殊复复宇宙乃至更高阶的复宇宙、逻辑多元和浩渺般的超巨巨构系统进行最大大基数尺度的无限（这种无限甚至也是另一算力层面中于最大大基数尺度下的无限叠加的容器，以此类推周而复始）反复叠加，最后注入器皿和砖瓦，并抛进构筑地基模型的跨宇宙扩张里，

——《万众狂欢》-3.

集合论多宇宙

“随着集合论和类型论的宇宙战争取得进展，被嫁接的范畴论宇宙也加入了脉络，然后是拓扑斯论和众多先验观。这些基础系统的交杂拼接，**又能生成全新的宇宙群系和独特的宇宙规模。**”

——《花园神祇》-第五部分：花园(Garden)-XVI:分形之歌(节- 1:8)

大多数情况下，宇宙的定律不存在极限的说法，**宇宙是群系们的缩影，而群系是构建域的缩影。不单只是无限的时空以及利用集合论进行规模化的上超扩张**，还有对比哲学和元数学自身更完备的宇宙观的拼装——那些没有被覆盖或杀死，而成功实现的全能操皆作造物都浮现其中，形成弥补万有逻辑和无限叙事的构筑砖瓦，并嵌合于多个可调用的后缀里。

——《万众狂欢》3.

通过各类大基数、集合论多宇宙等体系生成和扩张的宇宙群系

介于它呈现的所有性质都能和数理逻辑系统产生镜像映射(一些较弱的公理则完全相反)，学者们将这种理论其命名为anti-mathematics。

很快，人们从anti-mathematics中找到了它的集合论系统，不过由于它是一种逆数学，所以所有结构都和原来的集合论完全镜像相反。

又过了几个月，集合论学家爱德华·罗尔贝撒甚至找到宇宙V在anti-mathematics的镜像形式，这种逆宇宙V(anti-V)能奇妙的和原本的冯诺依曼宇宙V在一个逻辑语法的可视点上重合，圈子里大部分人都对这个发现表现出了兴奋，无数种全新的可能性在科学家的思维中绽放；集合论学家罗尔贝撒也在为数不多的公开采访中表示，anti-mathematics并不是我们口中的数学，而是目前熟知数学在一个强大模型下的映射逆向。这种逆数学的出现彻底打开了学术界讨论的话匣，他们说，anti-mathematics的出现只是一个开始，不免设想一下，如果构造的语法足够强大，也许在之上还存在着over-mathematics这种超数学，或者是有着更强大功能的above-mathematic这种大上层数学模式。**不同的数学系统意味着还存在着不同的集合论宇宙，不限于over-V，above-V，ultimate-V这样在辗转中瞬时存在的无数个其他宇宙V体系**，于是在结构语法的支撑下诞生了一个(或无数个) **由不同宇宙V在其他数学系统下的大冯诺依曼宇宙集群** (这些集群在其他集合论概念中同样适用，比如可构造宇宙L也存在类似集群效果)。要么，人类无穷理论的最后就会演化成transcend—mathematic这样的最终形式（如果transcend—mathematic将是语法构造的最终形式的话）。

——《杀死全人类》4.

- - -

生成语法（注：作品中的生成语法不同于现实中的生成语法）能构造与

人类现有数学截然不同的逆数学以及over-mathematics、above-mathematic等其他更强大的数学系统，冯·诺依曼宇宙 V 在不同数学系统下的状态形成了大冯·诺依曼宇宙 V 集群

理论世界是万有公理宇宙的缩影，就像底层的逻辑。形式语言的表达是这里主要的沟通媒介。理性在这里不复存在，取而代之的是对反常的矛盾和悖论的容纳。

这个位于宇宙 L 底层的万有公理宇宙不仅仅在于包含所有公理，而是将矛盾也作为理论的一部分呈现，像沙粒一般撒开在各处，也许在某个理论世界中，ZFC 早已解决了 $V \neq L$ 和可构造宇宙不相容的问题；也许在另外的理论世界，广义连续体假设已经被一个新公理纳入集合论的范畴并成为了绝对可判的命题，万有公理宇宙中存在无数个违背我们初始数理的悖论，这些悖论和矛盾被宇宙本身赋予其新的可构建领域。哪怕那些我们至今都无法解释，无法接受和无法越过的数学和哲学高峰，在这片万有公理宇宙的某个角落里也总能找到一个符合要求的界说。看上去，公理世界充斥着的并不只是我们已知的公理，还有很多代表 V 的不可言说性的新公理、甚至是“不存在”的公理。这便是万有公理宇宙的“最大丰饶状态”。

——《银之网》7.

哥德尔的可构造宇宙也好，冯诺依曼宇宙 V 也好，就算是包含了无穷理论、无穷逻辑、无穷矛盾、一切存在和非存在的丰饶状态的万有公理宇宙也一样.....

——《银之网》8.

就像黎曼几何中不满足欧几里得第五公设一样(即在黎曼几何概念中过直线外一点没有任何一条直线能与已知直线平行)，根据哥德尔定理，初等算术系统有时也会是不一致的，这是出于我们的预见性来到了一个更“宏观”的，非特殊性的普遍情况导致的。假如以此类推，我们又可以在一个未知的长度上对 $0=1$ 进行证明。哪怕一致性强度的证明中通

常会无视 $0=1$ 这样不存在的矛盾情况，可假设一类大基数拥有 $0=1$ 类时，那么这类假设就会导致存在一个已被发现的 $0=1$ 的证明。由此，我们的理论世界其实是被包涵在一个可以构造任何公理、哪怕其本身就是矛盾的万有公理宇宙中。所谓的辩证唯物主义，不过是现代数理逻辑只存在于公理宇宙角落中的某一特殊情况。

——《杀死全人类》2.

可是随着公理的扩大， $0=1$ 类的基数居然也存在了——在一个我们不可预见之外的超大公理下即可实现。在那个视角下， $0\neq 1$ 就像正方形是一种特殊的矩形一样单一（而矩形也是一种特殊的平行四边形）.....同理，你们的数学不过也是另一种不具有“普遍性质”的特殊情况罢了。

再进一步，人们现在所定义的悖论、矛盾或是错误，何尝不是另一种被混淆的直观。但真要去解释起来，就完全超出了人类这个物种的逻辑和语言的可预见范围，这也是一种关于“强度”的体现，从认知的极限，跨度到了大脑理性和思维的极限。不过，既然肯定存在一个、几个甚至是无数个满足那些错误和矛盾界说的公理，你便不需要知晓，就能在空气中感受到它们的深远影响。

——《花园神祇》-第一部分：丰饶 (Fertility)-2.

但当他回过头/扬起身子/俯下躯体时，发现在公理宇宙的万千浩瀚中，以他为存在基石的集合论宇宙又是如此的渺小.....微不足道的星星之火、是在无垠星海中脆弱燃烧的一颗最微弱的恒星。

——《花园神祇》-第四部分：莫哲 (MoZhe)-6.

万有公理宇宙超越冯·诺依曼宇宙 V ，包含无穷的悖论和矛盾界说

万有公理宇宙包含宇宙V、Ultimate-L以及其它当前人类不可理解的集合论宇宙所组成的无数个集合论宇宙集群

如果把集合论宇宙比作树，万有公理宇宙就是拥有所有树的森林

某个特定的，且远远大于我们数学上可预见的“集合论系统”中，存在完全足够用来描述不同集合论宇宙之间关系的巨大公理。那是一个强大到**能把无数可态集合论宇宙作为自身基数和序数概念存在的超级集合论宇宙**（这里指的是强度上的包涵关系，虽然很不准确，但你可以肤浅的理解成：**超级集合论宇宙系统中的 ω 指的对象便 ω 个的集合论宇宙了，自然这个宇宙里还会包含 ω_1 、2、3、 κ 等等一系列这种代表超穷和大基数规模看似不存在的不同集合论宇宙集群，来视作为其中的元素和子集**），这种系统仅仅是出现就在万有公理宇宙的结构上掀起浪花。所有的数学问题和悖论，不再限制于一阶二阶和三阶算数(其实终极L就已经能做到这点了)，都能在之中被解释。

因为要描述一个“宇宙V的宇宙V”、“终极L的终极L”、“集合论宇宙的集合论宇宙”的想法显然是荒诞的，绝对错误的，任何逻辑上也完全说不通。但是我说，如果那个公理系统自身的强度抵达了某种对无限认知之上的上超意义，对错是非的边界就会被彻底粉碎。那时即便是绝对的【错误】，亦可以真正被其轻易实现并构造出来。

——《花园神祇》-第一部分：丰饶 (Fertility)-2.

- - -

万有公理宇宙

包含能将集合论宇宙作为自身元素、子集的超级集合论宇宙，实现宇宙V的宇宙V、终极L的终极L

他举出了一个学说，该理论被称为“超视界公理学拓扑”。**这个能用理**

论描绘的界说将我们的理性触须延伸到了矛盾悖论之外的超视界领域。在超视界拓扑网络细支末梢和微不足道的分流上，也能存在无数个不同的数学系统(其中也许就包涵了人类认知数学系统) 集群。

我说，如此一看，哪怕是万有公理宇宙，也不过是描述无限延展的超视界拓扑网上某一有限的局部范围了。

——《杀死全人类》4.

你很清楚，无论这些【矛盾】和【错误】的强度有多大，在某次递归的层级上总能被包含。无数个截然不同的集合论多重宇宙们互相嵌套容纳，这些数学系统集群组成了超视界拓扑网上的有趣节点。

——《花园神祇》-第一部分：丰饶 (Fertility)-2.

- - -

超视界拓扑网

能把理论延伸到矛盾和悖论之外，其微不足道的分流上都存在无数个不同的数学体系集群，万有公理宇宙只是超视界拓扑网这一无限延展结构上的一个有限局部，无数个互相嵌套容纳的集合论多宇宙只是超视界拓扑网其中一角

你很清楚，无论这些【矛盾】和【错误】的强度有多大，在某次递归的层级上总能被包含。无数个截然不同的集合论多重宇宙们互相嵌套容纳，这些数学系统集群组成了超视界拓扑网上的有趣节点。然而这些只会是一个更大网络模型中的沧海一粟，宇宙的规模和强度也只会进一步的向更加超然物外的上超无限扩张.....

我本打算继续朝上方攀登。可前方的道路对你来说将会是没有意义的，永无止境的复杂。

发疯.....大概是你大脑唯一的慰藉。

——《花园神祇》-第一部分：丰饶 (Fertility)-2.

当然了，弗雷敏说，直到某一天我们又会发现更加不得了的东西，比整个超视界拓扑网还要大上很多，然后1996年的“构造革命”又会重复一次，只不过这次的对象变成了整个超视界拓扑网：**anti-超视界拓扑网**、**over-超视界拓扑网**纷纷亮相，曾经再广阔的大海也会变成封闭的池塘，一个更大的超巨结构网络诞生，直到许多许多年后的未来超巨结构居然也变成了被嵌套的对象，产生了**anti-超巨网络**，**over-超巨网络**，**transcend-超巨网络**.....这样的发现还会在未来重复无数次，没完没了。随着界说的扩展，人类一步步的迈向前方，故事也会不断的推翻重演，如同一首永不完结的古典乐章。推导将不断持续下去，直到花园迎来属于它的最终丰饶.....

因为谁也不能否认，拓扑网中的某一 n -区域会存在一个更为强大的生成语法，能构建出**anti-万有公理宇宙**或者是**over-万有公理宇宙**等等一系列这样充斥更多数理节点的公理集合宇宙网络。

他说，到那之后，叠套的对象甚至不惜变成了不同数学系统中相差阶层集合的集合量，乃至变成了专门描述嵌套阶层集合的集合论体系。

——《杀死全人类》4.

接下来，待你的理性彻底发狂前，选择再大胆的更进一步。这样我们又会看到其他更为疯狂的奇观：瞧见另外那些比上述更加强大的集合论宇宙系统止不住的涌现出来，这些集合论系统本是来描述和展示无数个“用来描述不同集合论宇宙之间差距的集合宇宙系统”的集合论系统（此刻的 ω 等序数概念对象居然变成了“描述集合论宇宙的集合论系统”了。）.....比脱殊复宇宙更大更具有实际意义的东西。

你知道我会一直这样套下去。

——《花园神祇》-第一部分：丰饶 (Fertility)-2.

- - -

无穷上层网络结构

超视界拓扑网之上是over-超视界拓扑网、transcend-超视界拓扑网.....
如此重复无穷，超巨网络间嵌套的阶层数量所组成的集合量都能被作为单位，形成无数个新的集合论体系

因为到最后，**就连上面的递归操作次数，都能作为一种(或无数种)集合论系统被统计起来。**不同的集合论多元宇宙之间早已经形成了足以容纳所有错误与矛盾的领域，最后连公理自身的线性结构都不复存在了。

——《花园神祇》-第一部分：丰饶 (Fertility)-2.

- - -

以上的递归操作次数都能作为单位，形成一种或无数种集合论系统

.....

你还在听吗？

你能理解你们宇宙本身不过是另一种错误吗？

毕竟，上述那些独白的内容只会是一个极其微不足道的开始。

——《花园神祇》-第一部分：丰饶 (Fertility)-2.

“倒也不是。”男人若无其事地说“即便没有这场关于无限的游戏，对花园本身也是毫无影响的。花园依然是花园。但花园的园丁可不能接受那样一个死气沉沉的地方。就像我的这杯咖啡里，怎么能少了方糖？”

“游戏是要有博弈的对手的，而我要对抗的只有我自己。我说过，这是一种艺术。”他说“通过这种方式，我将为花园呈现【最终丰饶】。”

——《银之网》8.

- - -

『花园』的【最终丰饶】状态对『花园』本身也不算什么

那些东西.....它们存在的概念如同一堵能写上任何东西的白墙，就像某人开的玩笑，你也能顺着意图写上一大串不明所以的标语：超脱的，超越的，超凡的，无尽的，永恒的，万有的，全知的，全能的，矛盾的，错误的，抽象的，集合的，泛化的，量化的，形而上的.....你好像用尽世界上一切自然语言和形式语言去描述，尝试用尽每一种哲学或者数学的角度解读着，而最终得到的事实不过都更像是某一种狭隘的片面思维，是脱离了更为宏大视野的短视。

——《杀死全人类》4.

当然，它并不是真正的花园，说“花园”只是为了让人更能形象的去理解这种无法用有限语法描述的超级状态，一种超越形而上学的终极领域。

它的属性便是无形且必然的。

这片花园、水池或者牧场，无论叫它什么都好，是一个包容任何事物而否决任何事物之地，存在与非存在、现实与非现实、有限与无限...没有尽头的二元对立，都被花园之中的一片空白包裹。

——《核冬元年》-part.3我们-3

我坚持用不完备的数学系统作为主导这片种植区的核心网络，**将所有可构造和未完成构造的大基数纳入这片空白格中**。花园的一部分被我完全腾空了，那片区域彻底空了出来。于是，我将无法证实的真命题和悖论空洞回收起来，单独列在一边。

花园的系统允许存在既不能证明真也不能证伪的命题，我分裂的二重

身和其他矛盾体分担了接下来的任务。【无限】的资源被重新分配。并随着种子一起演化。

——《分形图》-超因果-序章

见我有些茫然，弗雷敏便解释说花园不是一个地方，而是所有地方，是一个渗透入内心灵魂的理念，即便这个理念本身也只是它其中的一种性质。

我逐渐意识到，那是一种超越完美、超越绝对存在意义以及万事万物错误矛盾的终极无限。

——《杀死全人类》3.

当然，不可能是真正的放线菌。因为此时就连宇宙的概念都还未诞生。如果不是放线菌，就只能是别的什么，可究竟是何物我们也无从得知，更无从探查。就像一切用来描述这片花园的词汇都从来不是它们原本的意思，甚至连“描述”这一过程本身都是非真实存在的。

——《花园神祇》-第一部分：丰饶 (Fertility)-1.

- - -

『花园』

他居然用开玩笑的语气笑了笑“我也不知道。也许是一家比这里还要更阔气些的咖啡馆吧。我是园丁，也是花园，所以我想它是什么它就是什么。”

——《银之网》8.

何杰问：“莫哲是 transcendental？”

女人点点头，可是马上又摇摇头。

“莫哲是花园。”她说。

——《分形图》-分形尸-17

“告诉我，谁是莫哲？！”梁学超有些着急的质问道，但他现在除了说话，无能为力。

就在他以为空间陷入沉默了的时候。非树开始疯狂的摇曳着自己的躯体，周围顿时电闪雷鸣。

非树的尖叫让梁学超和他们所在的整个领域炸裂开来：

花————园————！！！！

.....

非树疯狂摇摆着树干，尖叫道：

花园！花园！花园！花园！花园！花园！花园！花园！花园！
花园！花园！花园！花园！花园！花园！.....

——《分形图》-分形尸-8

- - -
莫哲成为『花园』本身

其它描述：

半世纪前，一位来自“花园”的存在赐福于人类。花园让整个文明掌握了超穷数级的算力技术。于是，人类放弃了所有现有科学技术的发展，自封为神。

——《26号宇宙》引子

这里的每个孩子在16岁生日时**便会拥有一个属于自己的宇宙。**

要领取一个宇宙也不是那么简单的事情，因为不是所有人都有一个满意的评估分数，分数越少，你的宇宙能被植入的算力级就越低，那个宇宙受的限制就越大。大多数人的算力规划大概是一个菲弗曼舒特序数，只有少数的人算力会小于第一个阿列夫。

——《26号宇宙》1.

除此之外，我还看到另外的一些孩子在原来的基础上**对自身的宇宙进行无穷级数的分裂发散**，这种方法可以让宇宙的时空连续体在每一个瞬间以自身幂集的形式复制嵌套，反复循环，最终扩展出了数个多元宇宙乃至多元集群。

——《26号宇宙》4.

我没有能力离开我的宇宙，之前委员会为了便于人们的管理，用算力墙锁死了陈列馆中这些宇宙的宽域边界，虽然**每个宇宙内部是无穷大**，

但是没有委员会的权限，永远无法和外界沟通。

——《26号宇宙》5.

之后，将近用了一个月的时间，我用算力聚合的晶体管得以制造完成，宇宙的算力能在这里得到扩充，这个扩展器能够保存每一个可能发生的选择，细小到一个生命的每一个想法。晶体内部有几个模片，那是一种数学存储器，当两者结合工作时便是一个【无限时间图灵机】，超穷数级的计算力会把所有可能性的现实同步延伸进展，即便每一个瞬间，分裂创造的平行宇宙规模都能按照超限时间进行超计算的推演（一个可写序数的上确界。）

无限时间图灵机可以看做一个有着无限长的读写条和无数个读写头的超级电脑，每一个读写头内部存在一个或多个可变的内部状态，每当读写头读入一个符号，内部状态会立刻对应程序表进行运算推演，存储器便会生成并保存对应该当前现实的全部进程，因为读写条的长度是无限长，我们可以用二进制表示一个读写的现实是否存在歧义分裂，比如表格的程序指令是“1Lq2”，第一个二进制数字是代表和当前格子中的数字进行与或运算，如果格子上的数字同样是1，那么保持不变继续为1，如果为0，那么读写条格子将变化为1。反之亦然。而L表示向读写条左移动，q2代表内部状态为下一次为q2，以此类推。如果我写入的是一个实属集，读出的自然是一个固定实属值（这里是终可写序数），这样生成的对应该实属集的全新现实会在读写条上的标号被自动储存，和其他扩展出的宇宙一样，也会按照当前读写出来的结果为新的写入实数，继续运行前面的读写过程，这种超计算模式会一直维持，直到逼近无限图灵机器的运作极限。也就是不可达序数上界。

就在这种计算力下。我的宇宙很快大到以不可描述的势，拓展成了超穷数级的多元宇宙集群。

——《26号宇宙》7.

委员会文明

个体符合条件就能在16岁时领到一个无穷大、多为菲弗曼-舒特序数级算力的专属宇宙，部分个体能够对自身宇宙进行无穷乃至超穷数级分裂制造多元宇宙集群，单人可花时间制造无限时间图灵机

他叹气：“不理解我在说什么吗？很正常。唉，副本虫虫，尽管我们的祖先有着同样的镜像历史，但**我们文明的算力技术早就跨越了阿列夫不动点**，正在向大基数领域进军。对于你们这样的低算力副本虫虫而言，我们就是不可思议的神。”

对于战争的主流说法，大概是因为后者在未经过我们允许的情况下向底层物质宇宙投放了清扫弹，导致大量的**底层宇宙集群被湮灭**，根据信息碑的统计，**被毁灭的集群宇宙的基数已经超过了第一个阿列夫不动点（写成阿列夫（1，0），也就是当 $\aleph_a = \aleph_a$ 时）**。其中受袭的还包括我们即将开采的算力矿井。无比愤怒之余，领主们也透露了少许对敌人技术的恐惧。

所以.....叫他们为副本人类多少有点自负，这些**跨越了阿列夫不动点算力技术**的平行宇宙人类完全有实力和我们开战。

——《银之网》1.

- - -

清账者

掌握超越阿列夫不动点的算力技术，清扫弹毁灭超过 $\aleph(1, 0)$ 的宇宙集群，单个个体视不可达序数级算力者为虫豸

问题随之而来，一旦星丝在现实的基座上充当了逻辑的填充物，要消掉清账者的破坏便成了难事，因为你并不能保证所有的宇宙都遵守这个逻辑，唯一能弥补的只有量的优势，领主们不得不把替代宇宙的数量上调至阿列夫（2，n），也就是阿列夫不动点的阿列夫不动点。我们都知

道这并不是长久之计，在敌人进行下一个不动点的嵌套前，或者在双方的算力对抗达到所有阿列夫数的上确界前，必须由一方对另一方完成一个不可替代的算力封锁，否则这样的死循环会一直持续下去，直到将超阈域本身蒸发殆尽。

这场战争自始至终都没有一艘舰队出现，甚至没有一点硝烟，所有的博弈过程都发生在形而上学的本体论领域中，被战争波及到的那些低等文明都不知晓毁灭已经来临。数学逻辑和唯心哲学被制作成了绝对毁灭的武器，无数个宇宙和现实仅仅只是被作为了集合的概念被彼此任意损耗。

“敌人会在阿列夫不动点的嵌套上和我们死耗。”

“信息碑测试过敌人在销毁宇宙集群时残留的辐射。显然，他们的算力技术已经足以和我们对抗，过不了多久，我们的战争会到达大于整个阿列夫数的范畴，当然，这不是结束，之后还会有 $s(s(a)+\text{阿列夫}a)$ ， $s(s(s(\dots s(a))))$ 这样无休止的争斗，我们知道这点，敌人更清楚这点。”

我当然知道这意味着什么。单单是一个 S_0 就已经超过了所有阿列夫不动点的递归上确界次数了（阿列夫数无论用什么方式递归都无法达到 S_0 ，这样的数又被称为power admissible基数），无法想象这些就连无限基数都无法越过的power admissible基数一旦在博弈中出现嵌套循环，又会是何等恐怖的算力大战。

——《银之网》1.

- - -

超阈人类

星丝网络可铺展至 $\aleph(2, n)$ 数量乃至更多的宇宙，与清账者之间的战争会超越阿列夫数范畴，达到power-admissible基数的领域

球体飞船好似一颗小石子一样在星丝上滚动，这些散发银光的细丝从下方拂过飞船的引擎，超乎想象的引力拉扯着质量本就不大的船身，并一路牵引向周围星云的光域中。

由星丝牵连起的时空涟漪把皱褶的纹路延展到银河的另一端，无数星河之间的悬臂被丝线一一分割，星丝把那些恒星的切口暴露在外，制造出的创口比利刀划出的还要整齐。

——《银之网》1.

如今的星丝已经铺展到了大基数宇宙领域，更加复杂的星网结构正在被人类开拓，而那些像玻璃球一样的球体舰队飞船正在这片广袤无垠的银之网下，反射出无比刺眼的耀光。

——《银之网》尾声

- - -

超阈人类最终将星丝铺到大基数宇宙

在我们没法直观证明的抽象领域高层，数学逻辑宣称创造了更多令人难以想象的高阶无限构造：aleph 超穷序数宇宙，弱不可达基数宇宙，不可达基数宇宙，强不可达基数宇宙，Mahlo 基数宇宙，强 Mahlo 基数宇宙， $0\# \rightarrow \alpha\#$ exists 宇宙，woodin 基数宇宙....各种大基数宇宙，一切已知集合的集合宇宙，永无止境的未完成构造的无幂集的绝对无限，一切可构造的 n —巨大基数的集合与非其他类元素集合的真类宇宙，乃至之上种种.....那些高阶逻辑中不断嵌套的无限，是大基数本身抽象自身后的结果，其存在的本质远远超越了我们所谓认知的“物质”与“精神”范畴。

——《分形图》-分形尸-8

弗雷德摇摇头，他不太认同这个观点，在他眼里，人类想要实现一个不限制于原始递归的 Σ^0_1 的问题，就必须面对我们使用公理本身时遇到的

一个更本质的原因，即“为什么a系统能应用到b中”。起初的人们，仅仅把问题看成像哥德尔层谱(Gödel hierarchy)一样的线性排列，强度井然有序，比如：原始递归算术 $< \text{RCA}_0$ 递归概括公理 $< \text{弱柯尼希引理}(\text{WKL}_0) \dots\dots < \text{ATR}_0$ 超穷算数递归 $< \Sigma^1_1\text{CA}_0(\Sigma^1_1\text{概括公理})\dots\dots < \text{ZFC}(\text{策梅洛-弗兰克集合论})\dots\dots$ 等等一系列由弱到强的真理阶梯。

可实际上很多公理化系统有着平行交错的关系，随着科恩力迫法(forcing)的介入，网络开始比哥德尔层谱的排列更加复杂多变起来，要是截取一段，恐怕也能自成体系。

——《杀死全人类》4.

他说“毕竟在强度构建到一定程度的公理宇宙中，生活在那里的人们人人都能心想事成……一个想法能延伸出的内容比我们能描述的所有无限都要更大更多。”

弗雷敏指指脑袋“超视界拓扑网上的生命们（如果能被称为生命吧，可能是另一种更具超凡意义的人类形态）也只是网道上的寄生微生物，不过不碍于它们能做到任何事。我不开玩笑……是任何事。”

“哪怕是那台运作二元论计算机的功能？”我问。

“哪怕是无数台能使用冯诺依曼宇宙V的算力级，去迭代整个集合论宇宙集群的终极计算机。对它们而言前者的功能也就是个笑话。就像看原始人用石头生火一样糟糕。”

——《杀死全人类》4.

- - -

超视界拓扑网上生命

一个想法的衍生，就比人类集合体系中所有描绘的无限都要更大，无数台使用冯·诺依曼宇宙V级算力、可迭代集合论宇宙集群的计算机在这

些生命看来也不算什么

“我要写入的设定是**可以设定一切**。”谋臣说。他的沙盘很大“我设想存在无数个叙事者的沙盘，他们可以按照符号人的集合论宇宙任意设定自己的造物。”

“我的沙盘是**复制和叠加**。”另一个弄臣说“它可以复制任何东西，然后以自己想要的方式去**叠加强度**。”

“我的是成长。”人群中的智者说“**无止境的成长**和适应能力。”

“我的是不朽和永恒，任何东西对我的沙盘来说都是无意义和无效果.....”

无限复制、无限进化、无限的控制叙事、全知全能.....你能想到的一切启示要素都被一股脑的加入进去了。然后变成故事、变成档案、变成体系。

人们在号召下纷纷参与，变成群体小说或者是接力小说般的模式，**无限细化，不断重复**，待以时日完善整个沙盘。

“你的叙事者，尝试抹除我的复制者。”谋臣说“但是我的复制者复制了你的叙事功能，并把抹除的对象反过来用于你的沙盘上。”

叙事者当然不会被抹除，他们只要写下“无视复制者的复制效果”之类的设定即可。不过叙事者进攻复制者的计划有待延缓了，在确定敌人有自保能力后，他们打算先转向针对其它沙盘的进攻。

叙事者胜利的条件是把所有东西都融入自己的叙事，棘手的复制者成为眼中钉，它们的复制能力比叙事者起初预测的要更强更可怕。无论叙事者如何描述自己设定的武器和宇宙的体系，它们总是能在下一个瞬间复制下来并把其据为己有。

随后，进化者加入争斗，它们高速适应这些攻击方式，就像吸水的海

绵，劣势了几个回合后就适应并免疫了所有可能存在的攻击形式。

复制者尝试利用叙事的功能抹除进化者，殊不知它们已经进化出了免疫所有叙事攻击的能力，复制者便复制了进化者的进化功能为自己所用。而叙事者进一步抬高了叙事层的强度，写下了：“它们无法再继续免疫和复制我的叙事”或者是“它们的能力仅仅只存在于我当前描绘的叙事层之中”这样的命题，通过进一步提高叙事层层数达到叙事上的碾压效果。

不过，同样的事情再度上演，进化者继续进化出了更高层的叙事免疫能力，而复制者把所有东西又都复制了下来。

“这样下去是没完没了了。”一位弄臣说“除非一开始叙事者就写出“让敌人能力全部被剥夺且永远无法使用”的叙事。”

.....

“这样下去是没完没了了。”一位弄臣说“除非一开始叙事者就写出“让敌人能力全部被剥夺且永远无法使用”的叙事。”

谋臣摇摇头：“只会更糟，进化者会干脆定向进化出免疫【让敌人能力全部剥夺且无用的叙事命题】的能力。而复制者直接复制就行了。”

——《花园神祇》-第三部分：叙事 (Narrate)-2.

- - -

语法宇宙文明的沙盘造物的能力

机器外的众人们目睹了一个推进到宇宙 V^k 的叙事造物正被另一个更大的脱殊复宇宙吞噬容纳的过程。强行的压迫直接把它碾碎成了符号的碎块。不过真正令人吃惊的行为在后面，意识到危机的集合宇宙 V^k 居然瞬间在下一刻暴涨成了足够容纳脱殊复宇宙的超脱殊集合体。对比后者，脱殊复宇宙也只不过是一个基本的“粒子”存在于其中，猎手和猎物的位

置在瞬间被互换。这样的事情到处都在发生，如同一位全知全能者和另一个全知全能者开战，人们理所当然的觉得会陷入僵局。

帝王解释道：“叙事者设定所有东西，复制者复制所有东西，进化者进化免疫所有影响。皆出于把上述**所有基设用数学和哲学系统不停叠加嵌套于自身**，达到高于对手的目的.....可在这种等级的战争中，这种手段都显得不再重要了。初始基设就决定了战争不再是单一的破坏和大小对比。”

帝王如此说：“毁灭无数的物质宇宙、毁灭无数可能性宇宙；哪怕它们打出去的每一颗子弹的威力都能毁灭无数次终极L，也是无济于事的。实现以上所有的作为，都对战局本身毫无意义，便任由它们去毁灭吧。”

奥兹玛迪亚斯说，正因为无论你在在这个过程中做什么，对手总能在自己的操作中扳回局势，才造就了一个必然的局面——你毁灭了集合论宇宙V，敌人只需要在自己的操作中恢复就好了；如果你将包涵了所有可态集合的万有公理宇宙再次套上子集和元素的标签，目的只为不断去铺垫创造下一个更大更强的宇宙网络，那么敌人在你完成这个构建的刹那也做到了同样的事；你说你超越了一切，敌人为什么就不能说他超越了【超越】这个概念本身呢？你强行包涵容纳了他的造物，他照样可以强行把你的宇宙系统作为他宇宙中最基本的“粒子”存在。反之亦然.....所以唯一有意义的，就是能实现对于敌人操作次数的碾压。你比对方有着更多的操作后继，哪怕最终只多出一次，胜负便已能分晓。

头顶上的机器发出爆炸般的声响，沙盘上的战争画面已经变得恐怖至极，它们把脱殊复宇宙作为构成基础粒子的子弹发射出去，把哥德尔的集合算子不断迭代，甚至重新开始按照自己的意志任意修改对“极大”本身的定义。可是这样只会让敌人也变得更加强大。

这时，有人问：“如果我是在自己的操作中直接制定自己的操作后继呢？毕竟一旦操作内容不存在界限。我完全可以把【操作次数】本身，在我的其中一次操作中进行无止境的嵌套和迭代啊。我甚至可以直接改

写皮亚诺的五条公理，让“后继”这个概念都发生改变。”

“你依然忽视了那个基本问题：你能做到的事，敌人同样也能做到。”
谋臣此刻也明白了 。

“你这样做只会让大家把战争的方向，变成**对改写【操作次数】本身设定的操作次数**的争霸上。这又是一个**死循环**，无论你怎么行动，面对的结果依然是你和敌人之间能做到多少操作后继的问题，这是无法避免的战争模式。”

沙盘上，多方面势力的算力技术已经被发展到了不可理喻的地步。就像先前提到的那样，**对操作次数本身的修改**也被作为对抗博弈的条例加入了战争之中。意识到这种战争最终的形式，沙盘中的文明幡然醒悟，而错误武器的萌芽这一刻已经开始产生了。

沙盘造物间的战斗：瞬间制造以脱殊复宇宙为“粒子”的超脱殊集合体，以脱殊复宇宙为粒子制造子弹并发射乃至发展到对自身操作次数本身的嵌套、迭代和修改

这片宇宙开始像镜面一样碎裂，残缺不全的时空被符号战机们拉动的“数学宇宙子弹”砸中，每一颗子弹都是恒星的大小，**每一颗子弹的内部更是蕴含着不知道被迭代了多少数量、又是什么规模的集合论多重宇宙**的威力。

——《花园神祇》-第三部分：叙事 (Narrate)-2.

与语法宇宙交战的符号宇宙文明，一颗子弹就蕴含迭代了不知多少次的集合论多宇宙

帝王大手一挥：“这便是我要做的。制造大到连任何数学和哲学都无法

观测和理解的操作后继，甚至【大】到连“大小”都无法去定义其伟岸之形！那是被我们定义为绝对【错误】的东西！”

不过如今，等待已久的机器有了回应，它把沙盘自我推算出的算力成果摆放在奥兹玛迪亚斯面前，机器喷嘴顺着银白的滑梯抛下一块东西，那是被武器化的错误，一个白色的立方。

奥兹玛迪亚斯知道这是什么。

那是一个超验矩。

——《花园神祇》-第三部分：叙事 (Narrate)-2.

关于无限的战争不会停止。除非真有人制造出能包涵其它所有大基数的绝对无限，甚至是数学集合 V 或者是终极 L 。乃至能摧毁上述者的哲学武器。从根本上裂解这种先验的数理逻辑。否则运算战争永远无法结束。

“白盒子就是这个武器！”

他耳边，一个声音叫道。

“有人做到了，成功发明了这个武器。白盒子就是终结这场运算战争的终极武器，第四次数学危机！”

女人说，白盒子有着另外一个名字。何杰也是刚刚才从房间内无名女人的口中得知的：

transcendental们称这个造物为【超验矩】，是能够毁灭一切无限性质的武器。

从目前掌握的情报来看，它能够从超越人类理性认知的意义上，摧毁我们的数理逻辑，并且毁灭所有可构想的宇宙。

——《分形图》-分形尸-19

梁学超说：“我明白。哪怕现在还不算太晚，但它一旦启动就会摧毁比我们的宇宙还要庞大且不可思议得多的东西。我们不能任由那件武器做自己想做的事情。告诉我白盒子的原理。”

非树回答说：

{已知和未知的大基数；公理化集合论系统的逻辑；包涵宇宙V的定义： $V_0 = \emptyset, V_\alpha = \bigcup \xi < \alpha \rho(V_\xi), V = \bigcup \alpha \in \text{Ord } V_\alpha$ ，Ord与V为真类；一切集合的集合，一切可构造的数学宇宙集合的集合；绝对无限之上的绝对无限，延伸的迭代，最终的最终。一切性质和矛盾的载体与超越一切性质和矛盾的他者。}

——《分形图》-分形尸-8

- - -

语法/符号宇宙

语法宇宙文明的造物“超验矩”是大到连任何数学、哲学都无法观测、理解的操作后继的实体化，可毁灭冯·诺依曼宇宙V等所有人类可构想的宇宙

于是你我相融，意志沸腾，辗转反覆，又于笔砚纸墨之间，把所有形式的突触性事物纳入第一次的祝愿：**哈姆金斯实在论多宇宙、脱殊多宇宙、脱殊复复宇宙、斯蒂尔多语言宇宙 L^{mv} 、一切多宇宙论域(multi-verse View，表达一切多宇宙的宇宙观)、元数学群系、超验-先验哲学群系.....被修饰描述、被大基数公理永恒的拓展刻画其极大性的无边浩瀚.....宇宙的群系，群系的类，类的集合，集合的宇宙.....永无止境，颠倒宏微的界限，更替万物的细则，又把诸如脱殊复复宇宙乃至更高阶的复宇宙、逻辑多元和浩渺般的超巨巨构系统进行最大大基数尺度的无限（这种无限甚至也是另一算力层面中于最大大基数尺度下的无限叠加的容器，以此类推周而复始）反复叠加，**

——《万众狂欢》-3.

如果是一个基础的算力全能文明，在没有链界覆写的情况下，也能轻易做到对各类无限理念的先验掌控，而不是如今在生硬堆叠能量，以换来对抗自然定律本身的优势，语理的机器拼命的超频运转，冒出滚滚浓烟，你去除了宏伟的自我，却依然无法融入故事中去。

——《万众狂欢》-5.

- - -

分形尸

自身即为完美的无限，全能者（文明）能够操作逻辑多元、集合论一切多宇宙观等等，分形尸和全能者之间是无论添加多少“全知全能”尺度都不能弥补的绝对差距

物质宇宙只是它们在多条同时进行的战线中最微不足道的一环，真正的战争发生在更为上层的先验网络。在那里，**分形尸们卷曲着比脱殊复宇宙更加辽阔的上超构造**，高阶级的万界归一者们不断翻转触须，把沾染上分形的扭曲舛讹疾病植入到每一个哲学、数学宇宙系统中，**触须的接触造成了那些集合论宇宙本身的溃烂。**

当分形尸们的触须在界域中呈现的刹那，所有定理和集合论系统都崩溃成了没有意义的凌乱符号，就像是无数微观粒子在充斥界说的抽象溶液中随机碰撞出不同的化学反应。算力的冲击让宇宙燃烧，瞬间碎裂成了无数镜子般的现实碎片，堆积在先验网络中的众多集合论宇宙集群也接连不断的跟着分崩离析，然后在虚无的真空中化为齏粉。繁杂的公理节点再也无法自控，纷纷脱离了原先的逻辑结构，只留下雨水般无序的滴沥；分形尸的触须从真空中不间断地涌出，再次将仅存的整个叙事时空切得支离破碎，算力碰撞产生的那道火焰在一个小小的世界中筑巢，成为吊念生命的灰白坟地。

——《花园神祇》-第五部分：花园(Garden)-IV:遗愿

万界归一者

分形尸中的高阶个体，身上无穷触须，每根触须都卷曲着不断扩张的脱殊复宇宙，触须能瞬间摧毁超巨结构

于是你我相融，意志沸腾，辗转反覆，又于笔砚纸墨之间，把所有形式的突触性事物纳入第一次的祝愿：哈姆金斯实在论多宇宙、脱殊多宇宙、脱殊复复宇宙、斯蒂尔多语言宇宙 L^{mv} 、一切多宇宙论域(multi-verse View，表达一切多宇宙的宇宙观)、元数学群系、超验-先验哲学群系.....被修饰描述、被大基数公理永恒的拓展刻画其极大性的无边浩瀚.....宇宙的群系，群系的类，类的集合，集合的宇宙.....永无止境，颠倒宏微的界限，更替万物的细则，又把诸如脱殊复复宇宙乃至更高阶的复宇宙、逻辑多元和浩渺般的超巨巨构系统进行最大大基数尺度的无限（这种无限甚至也是另一算力层面中于最大大基数尺度下的无限叠加的容器，以此类推周而复始）反复叠加，最后注入器皿和砖瓦，并抛进构筑地基模型的跨宇宙扩张里，让无数宏伟之造物成为浩大交错网络中那无穷之小的细枝末节.....纵使无限之无限，万有之万有，种种刹

那间循环诞生和湮灭亦或是两者同时存在并超越描述的无穷舛讹之状态，皆沦为我们转瞬思想间的掌中玩物，沦为了仅一次的全能操作中，那眇乎小哉的芥蒂末事。而我们也无须察觉，又顷刻忘却。

——《万众狂欢》-3.

- - -

万界归一者对脱殊复复宇宙乃至更高阶复宇宙，逻辑多元和超巨结构进行最大大基数尺度的无限重复叠加

无关紧要，你的大部分思绪即将去往新的群系，负火的号召如雷贯耳，万界归一者们蜂拥而至，化为了你父神斗篷下的阴影，成为了祂神职荡漾起的涟漪。

——《万众狂欢》-2.

我们这些无法被证明的命题，是超越逻辑理解和数理的矛盾本身，在高于存在和虚无定义的超验上，以对立统一的形式并存。

花园下起了雨。所有的样式开始革新，洪水冲刷了草地，翻转的泥浆颠倒了因果是非。直到一切又陷入寂静。

我对他们说，一切本该如此，也会一直如此，直至无穷无尽。

我们是什么？他们问。

我得以告知他们：

{我们是本应存在的孪生素数}

{我们是不成立的超滤公理}

{我们是ZFC中的连续统假设}

{我们是普遍大基数划分定理中的Ramsey和Erdős-Rado }

{我们是不协调的 n —巨大基数}

{我们是高阶逻辑的错误}

{我们是先验的本体论矛盾}

{我们是transcendental}

.....

transcendental们主宰了新的花园。

——《分形图》-超因果-序章

很难说清楚transcendental究竟是什么。哪怕历史上最优秀的科学家和哲学家也无法给出一个准确的定义。这些存在立于我们的理解之上，却好像又在我们赖以生存的现实世界中扮演着无比重要角色。

在理论前沿方面，以邹嘉诚博士为首的理论科学家们认为，transcendental的本体论构造意味着它们并不是某些悖论现象的体现，而是悖论本身；是万物对立统一的矛盾本身。除非人类某日掌握了某种高阶无穷的算力，这些抽象意识体才能显露它的原始样貌，这也是邹嘉诚猜测物质宇宙外一定存在一个形而上的超越领域的原因。尽管这些定义依然需要花不少时间研究和考证，但至少在理论上，人们算是有了初步的起色。

——《分形图》设定档案：Transcendental

“他们是超验的绝对存在。也是先于存在，超越存在的矛盾。”

但仅仅是数理逻辑吗？何杰完全不敢思考这些被称为transcendental的超级构造们还能完成什么惊人的举动。它们是超验的，所谓的超验，是超越因果，概念，逻辑和存在的。

——《分形图》-分形尸-19

分形瘟疫的主人将失落的原初职能与自己的职能合一。成为了那个真正且唯一的自我，成为花园新的园丁。

花园中掀起了前所未有的风暴。

狂风仿佛从四面八方同时袭来，闪电炸裂，带着狂暴的白光，瞬间将这片疆域变成一片惨白的废墟。巨大的雷声轰鸣，伴随泥土和碎石被狂风卷上半空，撞击着一切，又像是无形的利刃在肆意切割大地，猛烈地摇撼着每一种造物。枝叶断裂，花圃被掀得支离破碎，泥土被卷起，四处飞扬。原本宁静的池塘也瞬间变得混乱不堪，像是一幅被撕裂的画卷。负火之主将非树从玛瑙石的平台中连根拔起，连同它无限曲率的枝叶一同轰然倒塌，像脆弱的琉璃一样砸在地上四分五裂。一切都被重塑成了另一片陌生的荒原，所有的一切都被重新定义。

——《完美主义》-15

- - -

花园神祇/Transcendental

只不过，我依然能察觉到在一个留存于舛讹的瞬息，仪机毁灭所有算力文明的全能波涛正从不可预见的方向袭来，这段超验真空来自一节被文本定义为《杀死全人类》的信息流里，超验真空就像一场没有质量的海啸，没有预兆，顷刻袭来。这场灾难抹去了包括超阈领主的银之网，大思想者的襄膜，符号文明的复合形式化战机、曲线人的脱殊扩张枢纽等诸多算力科技造物，然后是整个万有公理宇宙，超视界拓扑网极其种种超巨结构，最后甚至是所有记录着人类算力文明的载体都惨遭归虚。书籍自燃，石碑风化，硬盘上的磁畴随机翻转...连记叙和超记叙的永恒集体记忆都皆被全面性擦除了。

——《万众狂欢》-9.

- - -

Transcendental之一的仪机抹除所有算力文明和超视界拓扑网等种种超巨结构

她说园丁也不过是花园的臆想，是自我的画中之物，园丁建立了一种象征哲学（就像密涅瓦的猫头鹰一样），宣扬琐碎的符号场理论。

——《花园神祇》-第一部分：丰饶 (Fertility)-1.

紫衣人笑着的嘴唇，无意间露出超乎人类肌肉收缩程度的裂口“你的自我描述了我的存在，我是你另一个自我的延伸。你怎么对付我？”

反叙事的可憎之神讥笑着，又变换了千万个模样“我们皆是一段关于他曾经的思绪，一段生涩描绘花园句式的投射。你更不过是一个被束缚于自我之下的自我，是解散的时候了。”

——《花园神祇》-第四部分：莫哲 (MoZhe)-7.

- - -

transcendental是花园自我的体现